

Portafoglio di Markowitz



Indice

Motivazione gestionale

Costruzione guidata del modello

Esempio svolto a mano

Caso di studio

Risultati

Analisi di sensitività

Esercizi

Motivazione gestionale

Introduzione: Motivazione gestionale

- ▶ Quanto investire in ciascun titolo per bilanciare **rendimento atteso** e **rischio**?
- ▶ Il modello di Markowitz è il **QP più famoso della storia**: minimizza la varianza del portafoglio imponendo un rendimento minimo
- ▶ Classe del problema: **QP convesso**

La frontiera efficiente

- ▶ Il risultato non è un numero ma una **frontiera efficiente**
- ▶ È il menu completo dei compromessi rischio-rendimento
- ▶ Il decisore sceglie su questa frontiera in base alla propria **avversione al rischio**

Una struttura che riappare ovunque

- ▶ Il problema nasce in finanza (Markowitz, 1952, premio Nobel)
- ▶ La sua struttura — **allocare un budget tra alternative rischiose e correlate** — riappare ovunque:
 - ▶ mix di progetti di R&S
 - ▶ portafogli di clienti
 - ▶ allocazione di capacità produttiva tra mercati volatili
- ▶ È il ponte naturale tra ottimizzazione e statistica: i dati del modello sono **stime**, con tutte le conseguenze del caso

In questo capitolo impareremo a

1. formulare e risolvere un **QP convesso**
2. costruire e leggere la **frontiera efficiente**
3. capire l'effetto dei **vincoli di mandato**
4. **diffidare** delle stime dei rendimenti attesi

Riepilogo

- ▶ Markowitz: minimizzare il rischio (varianza) garantendo un rendimento minimo
- ▶ Il risultato è una **frontiera efficiente** di compromessi rischio-rendimento
- ▶ I dati sono **stime**: l'ottimizzazione incontra la statistica

Costruzione guidata del modello

Introduzione: Costruzione guidata del modello

- ▶ Descriviamo il problema a parole, poi fissiamo **dati** e **variabili**
- ▶ Scriviamo il **modello QP di minima varianza** e spieghiamo obiettivo e vincoli
- ▶ Vediamo due **formulazioni equivalenti** e perché il QP è **convesso**

Il problema a parole

- ▶ **Decidiamo** la quota di capitale da investire in ciascun titolo
- ▶ **L'obiettivo** è minimizzare il rischio del portafoglio, misurato dalla varianza del suo rendimento
- ▶ **I vincoli:**
 - ▶ investire tutto il capitale (le quote sommano a 1)
 - ▶ garantire un rendimento atteso minimo
 - ▶ rispettare le quote minime e massime per titolo

Dati (input del modello) (1/2)

Simbolo	Tipo	Significato
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di titoli; i titoli sono indicizzati da $i \in \{1, 2, \dots, n\}$
μ_i	$\in \mathbb{Q}$	rendimento atteso del titolo i (per anno)
q_{ij}	$\in \mathbb{Q}$	covarianza tra i rendimenti dei titoli i e j ; la matrice $\mathbf{Q} = (q_{ij})$ è semidefinita positiva ($\mathbf{Q} \succeq 0$)

Dati (input del modello) (2/2)

Simbolo	Tipo	Significato
$\bar{r}$	$\in \mathbb{Q}$	rendimento atteso minimo richiesto
ℓ_i, u_i	$\in \mathbb{Q}, 0 \leq \ell_i \leq u_i \leq 1$	quota minima e massima investibile nel titolo i

Variabili decisionali

- ▶ Introduciamo le seguenti n variabili non negative:

$x_i =$ quota di capitale investita nel titolo i , $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$

- ▶ Usando queste variabili, scriviamo un modello QP per il problema

Modello QP di minima varianza con rendimento minimo

$$\min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n q_{ij} x_i x_j \quad (6.1a)$$

$$\text{soggetto a } \sum_{i=1}^n \mu_i x_i \geq \bar{r}, \quad (6.1b)$$

$$\sum_{i=1}^n x_i = 1, \quad (6.1c)$$

$$x_i \leq u_i, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (6.1d)$$

$$x_i \geq \ell_i, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}. \quad (6.1e)$$

La funzione obiettivo

- ▶ La funzione obiettivo **quadratica** minimizza la varianza del rendimento del portafoglio
- ▶ Contiene le covarianze q_{ij} , ed è qui che nasce la **diversificazione**
- ▶ Combinare titoli poco correlati abbassa il rischio complessivo **sotto quello dei singoli componenti**

Rendimento minimo e budget

- ▶ Il vincolo lineare $\sum_i \mu_i x_i \geq \bar{r}$ impone che il rendimento atteso del portafoglio raggiunga la soglia $\bar{r}$ (un vincolo lineare)
 - ▶ è la “**manopola**” con cui si percorre la frontiera efficiente
 - ▶ il suo moltiplicatore dice quanta varianza costa ogni punto di rendimento in più
- ▶ Il vincolo lineare $\sum_i x_i = 1$ impone di investire tutto il capitale (un vincolo lineare)

Limiti per titolo

- ▶ I vincoli lineari $x_i \leq u_i$ sono i **tetti per titolo**, tipici vincoli regolamentari o di mandato (n vincoli lineari)
- ▶ I vincoli $x_i \geq \ell_i$ definiscono le variabili del modello
- ▶ Con $\ell_i = 0$: **divieto di vendita allo scoperto**

Formulazioni equivalenti

Media-varianza: il rischio va nell'obiettivo con un peso λ

$$\max \sum_{i=1}^n \mu_i x_i - \lambda \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n q_{ij} x_i x_j$$

Massimo rendimento a rischio limitato: il rischio va nei vincoli

$$\max \sum_{i=1}^n \mu_i x_i \quad \text{con varianza} \leq \bar{\sigma}^2$$

Variando $\bar{r}$ (o λ , o $\bar{\sigma}$) si percorre **la stessa frontiera**.

Convessità

- ▶ Ogni matrice di covarianza è **semidefinita positiva**
- ▶ Quindi il QP è **convesso**
- ▶ L'ottimo trovato è **globale certificato**

Riepilogo

- ▶ Variabili x_j : quote di capitale investite nei titoli
- ▶ Obiettivo quadratico (varianza); vincoli lineari: rendimento minimo, budget, limiti per titolo
- ▶ Tre formulazioni equivalenti (minima varianza, media-varianza, rischio limitato) generano la stessa frontiera
- ▶ $Q \succeq 0$: il QP è convesso, l'ottimo è globale

Esempio svolto a mano

Introduzione: Esempio svolto a mano

- ▶ Due soli titoli, non correlati
- ▶ Calcoliamo a mano il portafoglio di **minima varianza**
- ▶ Vedremo l'**effetto diversificazione** nella sua forma più pura

Esempio: Due titoli non correlati (1/2)

Volatilità $\sigma_1 = 20\%$, $\sigma_2 = 30\%$, correlazione nulla.

Minimizzare la varianza con $x_1 + x_2 = 1$ (senza vincolo di rendimento).

Passo 1. Sostituendo $x_2 = 1 - x_1$:

$$f(x_1) = 0,04 x_1^2 + 0,09 (1 - x_1)^2$$

Passo 2.

$$f'(x_1) = 0,08 x_1 - 0,18 (1 - x_1) = 0 \Rightarrow x_1 = \frac{0,09}{0,04 + 0,09} = \frac{9}{13} \approx 69,2\%$$

Esempio: Due titoli non correlati (2/2)

Passo 3. Varianza del portafoglio:

$$f(9/13) = 0,04 \cdot 0,479 + 0,09 \cdot 0,095 = 0,0277$$

cioè volatilità 16,6%

- ▶ Il portafoglio è **meno rischioso di entrambi i titoli**
- ▶ È l'effetto diversificazione nella sua forma più pura: i pesi ottimi sono **inversamente proporzionali alle varianze**

Riepilogo

- ▶ Con due titoli non correlati il minimo si trova annullando la derivata
- ▶ $x_1 = 9/13$: volatilità 16,6%, inferiore a quella di entrambi i titoli
- ▶ Pesi ottimi inversamente proporzionali alle varianze



Caso di studio

Introduzione: Caso di studio

- ▶ Otto ETF settoriali con rendimenti mensili simulati
- ▶ μ e Q sono **stimati** dai dati, come nella pratica
- ▶ Vediamo il modello scritto in **Python con Gurobi**

I dati del caso di studio

- ▶ Otto **ETF settoriali** (*Exchange Traded Fund*: fondi quotati che replicano un paniere di titoli di un settore)
- ▶ 60 rendimenti mensili simulati con un modello a un fattore di mercato
- ▶ File `markowitz_rendimenti.csv`
- ▶ μ e Q sono **stimati** da questi dati, come nella pratica

Statistiche annualizzate

Titolo	μ	vol	Titolo	μ	vol
ENE	19,12%	18,65%	SAN	2,80%	11,93%
FIN	8,27%	19,59%	CON	11,25%	11,67%
TEC	1,58%	29,27%	UTL	11,99%	7,53%
IND	9,97%	16,60%	MAT	20,93%	23,93%

Il modello in Gurobi

```
m = gp.Model("markowitz")
# quote,  $0 \leq x_i \leq u$ 
x = m.addVars(n, ub=u, name="x")
m.addConstr(x.sum() == 1, name="budget")
m.addConstr(gp.quicksum(mu[i]*x[i]
                        for i in range(n)) >= r_min)
m.setObjective(gp.quicksum(Q[i, j]*x[i]*x[j]
                        for i in range(n)
                        for j in range(n)),
               GRB.MINIMIZE)
m.optimize()
```

Riepilogo

- ▶ Otto ETF settoriali, 60 mesi di rendimenti simulati
- ▶ Rendimenti attesi e covarianze sono **stime** dai dati
- ▶ In Gurobi l'obiettivo quadratico si scrive direttamente con quicksum sui prodotti $x_i x_j$

Risultati

Introduzione: Risultati

- ▶ Confrontiamo il portafoglio di **minima varianza** con l'**equipesato** $1/n$
- ▶ Disegniamo la **frontiera efficiente**, con e senza tetti per titolo
- ▶ Guardiamo come cambia la **composizione** ottima lungo la frontiera

Minima varianza contro equipeso

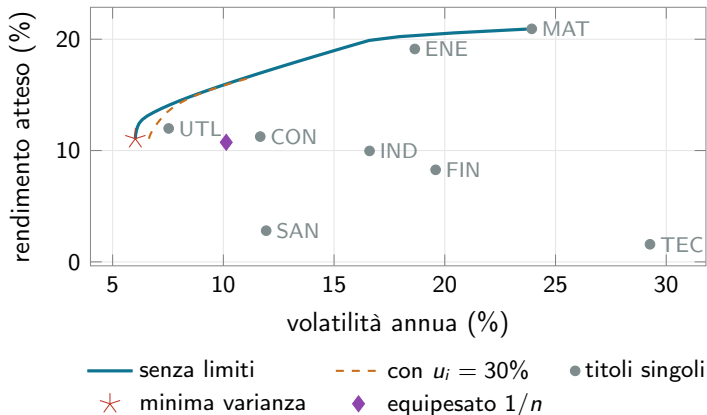
Portafoglio	Rendimento	Volatilità
Minima varianza globale	11,06%	6,03%
Equipeso ($1/n$)	10,74%	10,13%

Composizione di minima varianza:

ENE	IND	SAN	CON	UTL
5,2%	1,9%	11,5%	22,3%	58,3%

Frontiera efficiente

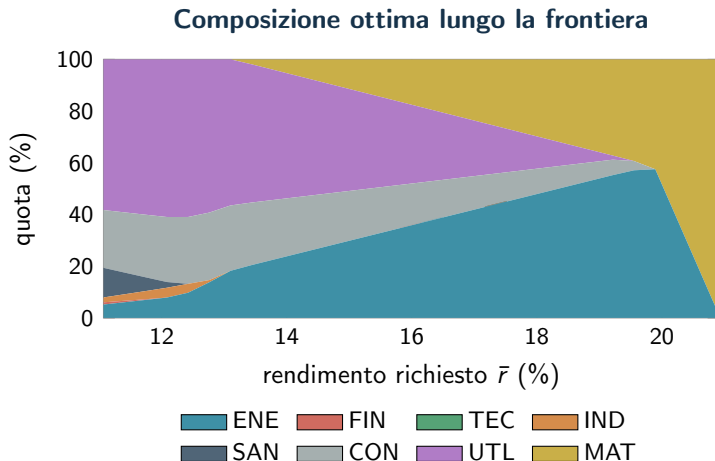
Frontiera efficiente: la diversificazione domina i titoli singoli



Come leggere il piano rischio-rendimento

- ▶ Gli otto titoli: **punti grigi**
- ▶ Frontiera efficiente senza limiti: **linea teal**
- ▶ Frontiera con tetto del 30% per titolo: **tratteggiata arancione**
- ▶ Portafoglio di minima varianza: **stella rossa**
- ▶ Equipesato $1/n$: **rombo viola**, che risulta **dominato**

Composizione ottima lungo la frontiera



Come leggere la composizione

- ▶ Aree impilate (in %) al crescere del rendimento richiesto $\bar{r}$
- ▶ A sinistra domina il **mix difensivo** (UTL, CON, SAN)
- ▶ Verso destra il portafoglio si concentra progressivamente sui titoli ad **alto rendimento** (MAT, ENE)
- ▶ All'estremo: il portafoglio **monotitolo**

Tre messaggi dalla figura

1. Il portafoglio di minima varianza (volatilità 6%) è molto meno rischioso del miglior titolo singolo (UTL, 7,5%) pur rendendo l'11%
2. L'equipesato $1/n$ — la strategia “non so nulla” — è nettamente **dominato**: stessa area di rendimento ma quasi il doppio della volatilità
3. Il tetto $u_i = 30\%$ taglia la parte alta della frontiera: il **costo dei vincoli di mandato** si *vede* come distanza tra le due curve

Riepilogo

- ▶ Minima varianza: rendimento 11,06%, volatilità 6,03%
- ▶ L'equipesato è dominato: rendimento simile, volatilità quasi doppia
- ▶ Lungo la frontiera si passa dal mix difensivo ai titoli ad alto rendimento
- ▶ I vincoli di mandato hanno un costo visibile sulla frontiera

Analisi di sensitività

Introduzione: Analisi di sensitività

- ▶ Facciamo variare il rendimento minimo richiesto $\bar{r}$
- ▶ Capiremo quando il vincolo di rendimento è **attivo** e quanto costa
- ▶ Vedremo infine la **fragilità delle stime** dei rendimenti attesi

Volatilità al variare di $\bar{r}$

$\bar{r}$	Volatilità	
6%	6,03%	vincolo non attivo: coincide col min varianza
8%	6,03%	idem
10%	6,03%	idem
12%	6,10%	$d(\text{varianza})/d(\bar{r}) \approx 0,0221$

Un vincolo che non costa nulla

- ▶ Fino a $\bar{r} = 11\%$ il vincolo di rendimento è **inattivo**
- ▶ Il portafoglio di minima varianza rende già l'11,06%: chiedere “almeno l'8%” non costa nulla e il moltiplicatore è zero
- ▶ Solo oltre l'11,06% il vincolo morde: ogni punto di rendimento in più si paga in varianza (moltiplicatore $\approx 0,022$ a $\bar{r} = 12\%$)
- ▶ Riconoscere i vincoli inattivi evita di “pagare” vincoli gratis

Osservazione 1: La fragilità delle stime

Nei dati simulati il titolo TEC ha α vero dell'11% annuo, ma su 60 mesi il rendimento stimato è 1,6%: il rumore domina.

*È la lezione pratica più importante di Markowitz: **le stime dei rendimenti attesi sono molto più instabili di quelle delle covarianze**, e i portafogli ottimizzati inseguono gli errori di stima.*

Rimedi usati in pratica

- ▶ Vincoli u_i sulle quote per titolo
- ▶ **Shrinkage** delle stime
- ▶ Ottimizzare solo il rischio (**minima varianza**)

Riepilogo

- ▶ Sotto l'11,06% il vincolo di rendimento è inattivo: moltiplicatore nullo
- ▶ Oltre, ogni punto di rendimento costa varianza ($\approx 0,022$ a $\bar{r} = 12\%$)
- ▶ Le stime dei rendimenti attesi sono fragili: l'ottimizzazione insegue gli errori di stima
- ▶ Rimedi: tetti, shrinkage, minima varianza

Esercizi



Introduzione: Esercizi

- ▶ Cinque esercizi, a mano e con lo script del caso di studio
- ▶ Riguardano la correlazione, i tetti per titolo, la stabilità delle stime, il tracking error e i costi di transazione

Esercizio: verifica

- Verificare a mano l'esempio dei due titoli con $\rho = 0,5$: la formula diventa

$$x_1 = \frac{\sigma_2^2 - \rho\sigma_1\sigma_2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}$$

- La diversificazione conviene ancora?

Esercizio: frontiera

- ▶ Ricalcolare la frontiera con $u_i = 20\%$
- ▶ Quanto rendimento massimo si perde?
- ▶ Rappresentare le tre frontiere ($u = 1, 0,3, 0,2$) nello stesso grafico

Esercizio: stabilità delle stime

- ▶ Rieseguire lo script con un seme casuale diverso (`default_rng(1)`)
- ▶ Confrontare le composizioni ottime a parità di $\bar{r}$: quanto cambiano?
- ▶ Quale implicazione operativa ne traete?

Esercizio: tracking error

- ▶ Il benchmark è l'equipesato $x_i^B = 1/8$
- ▶ Minimizzare il tracking error

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n q_{ij} (x_i - x_i^B)(x_j - x_j^B)$$

con rendimento atteso $\geq 12\%$

- ▶ Quanto ci si deve scostare dal benchmark?

Esercizio: costi di transazione

- ▶ Partendo dal portafoglio equipesato, aggiungere il costo quadratico

$$\kappa \sum_{i=1}^n (x_i - 1/8)^2, \quad \kappa = 0,5$$

- ▶ Come cambia la composizione rispetto all'ottimo "pulito"?

Riepilogo

- ▶ Effetto della correlazione sulla diversificazione
- ▶ Costo dei tetti per titolo sulla frontiera
- ▶ Stabilità delle composizioni rispetto ai dati
- ▶ Varianti del modello: tracking error rispetto a un benchmark e costi di transazione quadratici

Riepilogo finale (1/2)

Modello:

- ▶ QP convesso: minima varianza con rendimento minimo, budget e limiti per titolo
- ▶ Formulazioni equivalenti: media-varianza, rischio limitato

Diversificazione:

- ▶ Combinare titoli poco correlati abbassa il rischio sotto quello dei singoli titoli

Riepilogo finale (2/2)

Frontiera efficiente:

- ▶ Menu dei compromessi rischio-rendimento; l'equipesato è dominato
- ▶ I vincoli di mandato hanno un costo visibile

Stime:

- ▶ I vincoli inattivi non costano nulla
- ▶ Le stime dei rendimenti attesi sono fragili: usare tetti, shrinkage o minima varianza